

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Opis produktu:    | <b>2,4-D</b>                |
| Cat No. :         | <b>113630000; 113631000</b> |
| Synonimy          | 2,4-D; 2,4-D acid.          |
| Nr w spisie       | 607-039-00-8                |
| Nr. CAS           | 94-75-7                     |
| Wzór cząsteczkowy | C8 H6 Cl2 O3                |

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Zalecane zastosowanie  | Laboratoryjne substancje chemiczne. |
| Zastosowania Odradzane | Brak dostępnej informacji           |

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Firma/Przedsiębiorstwo | <p><b>Nazwa podmiotu / firmy w UE</b><br/>Thermo Fisher Scientific<br/>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium</p> <p><b>Brytyjski podmiot / nazwa firmy</b><br/>Fisher Scientific UK<br/>Bishop Meadow Road,<br/>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom</p> |
| Adres e-mail           | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zagrożenia fizyczne

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

## Zagrożenia dla zdrowia

|                                                                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Toksyczność ostra, doustna                                             | Kategoria 4 (H302) |
| Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy                   | Kategoria 1 (H318) |
| Działanie uczulające na skórę                                          | Kategoria 1 (H317) |
| Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne) | Kategoria 3 (H335) |

## Zagrożenia dla środowiska

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego | Kategoria 3 (H412) |
|-----------------------------------------------|--------------------|

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj

### Zagrożenia

- H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
- H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
- H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
- H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
- H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

- P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
- P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
- P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
- P280 - Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy
- P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem
- P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
- P273 - Unikać uwolnienia do środowiska
- P301 + P312 - W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem

## 2.3. Inne zagrożenia

- Toksyczność dla organizmów żyjących w glebie
- Działa toksycznie na kręgowce ziemne
- Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

### 3.1. Substancje

| Składnik                       | Nr. CAS | Ne WE             | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                             |
|--------------------------------|---------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | EEC No. 202-361-1 | > 99           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                       |
| Kontakt ze skórą                            | Natychmiast zmyć mydłem i dużą ilością wody, zdejmując jednocześnie skażoną odzież i obuwie. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                       |
| Spożycie                                    | Wypłukać usta wodą. Uzyskać pomoc medyczną.                                                                                                                                                |
| Wdychanie                                   | Usunąć z miejsca narażenia, położyć. Usunąć na świeże powietrze. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Uzyskać pomoc medyczną.                                      |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podjąć środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia. |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia oczu. Może powodować alergiczną reakcję skóry. Powoduje ciężkie uszkodzenie oczu. Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania

### 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Uwagi dla lekarza | Leczyć objawowo. |
|-------------------|------------------|

## SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

### 5.1. Środki gaśnicze

#### Odpowiednie środki gaśnicze

Rozpylona woda. Dwutlenek węgla (CO2). Sucha substancja chemiczna. pianka chemiczna.

#### Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

ACR11363

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## Niebezpieczne produkty spalania

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Gazowy chlorowódor.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny.

## SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zamieść i zebrać szuflą do odpowiednich pojemników w celu utylizacji.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawdź środki ochronne w sekcjach 8 i 13.

## SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.

#### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Trzymać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

### Wartości graniczne narażenia

źródło lista PL -Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik                        | Unia Europejska | Wielka Brytania                                                     | Francja                                        | Belgia                                   | Hiszpania                                    |
|---------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid |                 | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>Huid | TWA / VLA-ED: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Składnik                        | Włochy | Niemcy                                                                              | Portugalia                                | Holandia | Finlandia                                                                         |
|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 4 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |          | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Składnik                        | Austria                                                                                       | Dania                                                                            | Szwajcaria                                                                              | Polska                               | Norwegia                                                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid | Haut<br>MAK-KZGW: 4 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 7 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Składnik                        | Bułgaria                    | Chorwacja                                                                               | Irlandia                                                                  | Cypr | Republika Czeska |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min Skin |      |                  |

| Składnik                        | Estonia | Gibraltar | Grecja                                                  | Węgry                                                                                                                      | Islandia                                                                   |
|---------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid |         |           | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik                        | Łotwa | Litwa | Luksemburg | Malta | Rumunia                                                                |
|---------------------------------|-------|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid |       |       |            |       | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

### Biologiczne wartości graniczne

Niniejszy produkt w dostarczonej postaci, nie zawiera żadnych materiałów stwarzających zagrożenie, objętych ograniczeniami dotyczącymi dopuszczalnej wartości biologicznej ustanowionymi przez właściwe dla regionu organy nadzorcze

### Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

### Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Brak danych

**Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)**

Brak danych.

**8.2. Kontrola narażenia****Środki techniczne**

Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

**Wypożyczenie ochrony indywidualnej**

**Ochrona oczu** Gogle (Norma UE - EN 166)

**Ochrona rąk** Rękawice ochronne

| <b>Materiał rękawic</b>                                                     | <b>Czas przebicia</b>      | <b>Grubość rękawic</b> | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| Kauczuk naturalny<br>Kauczuk butylowy<br>Kauczuk nitylowy<br>Neopren<br>PCW | Zobacz zaleceń producentów | -                      | EN 374          | (minimalny wymóg)          |

**Ochrona skóry i ciała**

Należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz ubranie ochronne, aby zapobiec narażeniu skóry.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki unikając zanieczyszczenia skóry

**Ochrona dróg oddechowych**

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.  
Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

**Duża skala / użycie awaryjnego**

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Filtr przeciwpyłowy zgodny z normą EN 143

**Mała skala / urządzeń laboratoryjnych**

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141  
Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

**Środki kontrolne narażenia środowiska**

Zapobiec przedostaniu się produktu do kanalizacji. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

**SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE****9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

|                                                   |                                 |                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| Stan fizyczny                                     | Proszek Substancja stała        |                      |
| Wygląd                                            | Białawy                         |                      |
| Zapach                                            | Bezwonny                        |                      |
| Próg wyczuwalności zapachu                        | Brak danych                     |                      |
| Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia | 137 - 141 °C / 278.6 - 285.8 °F |                      |
| Temperatura mięknienia                            | Brak danych                     |                      |
| Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia     | 160 °C / 320 °F                 | @ 0.4 mmHg           |
| Palność (Płyn)                                    | Nie dotyczy                     | Substancja stała     |
| Palność (ciała stałego, gazu)                     | Brak danych                     |                      |
| Granice wybuchowości                              | Brak danych                     |                      |
| Temperatura zapłonu                               | Brak danych                     | Metoda - Brak danych |
| Temperatura samozapłonu                           | Nie dotyczy                     |                      |
| Temperatura rozkładu                              | > 180°C                         |                      |
| pH                                                | Brak danych                     |                      |
| Lepkość                                           | Nie dotyczy                     | Substancja stała     |
| Rozpuszczalność w wodzie                          | practically insoluble           |                      |
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach        | Brak danych                     |                      |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)            |                                 |                      |
| Składnik                                          | Logarytm Pow                    |                      |
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid                    | 2.83                            |                      |
| Ciśnienie pary                                    | <1 mbar @ 20 °C                 |                      |
| Gęstość / Ciężar właściwy                         | 1.5650                          |                      |
| Gęstość nasypowa                                  | Brak danych                     |                      |
| Gęstość pary                                      | Nie dotyczy                     | Substancja stała     |
| Charakterystyka cząstek                           | Brak danych                     |                      |
| <b>9.2. Inne informacje</b>                       |                                 |                      |
| Wzór cząsteczkowy                                 | C8 H6 Cl2 O3                    |                      |
| Masa cząsteczkowa                                 | 221.04                          |                      |
| Szybkość parowania                                | Nie dotyczy - Substancja stała  |                      |

## SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

|                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktywność</b>                                    | Nie znane na podstawie posiadanych informacji |
| <b>10.2. Stabilność chemiczna</b>                           | Substancja stabilna w normalnych warunkach.   |
| <b>10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji</b> |                                               |
| Niebezpieczna polimeryzacja                                 | Nie dochodzi do niebezpiecznej polimeryzacji. |
| Niebezpieczne reakcje                                       | Brak danych.                                  |
| <b>10.4. Warunki, których należy unikać</b>                 | Narażenie na światło. Produkty niezgodne.     |
| <b>10.5. Materiały niezgodne</b>                            | Silne czynniki utleniające. Metale. miedź.    |
| <b>10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu</b>                |                                               |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Gazowy chlorowodór.

## SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

##### a) toksyczność ostra;

Doustny(-a,-e)

Kategoria 4

Skórny(-a,-e)

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Wdychanie

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

| Składnik                       | LD50 doustnie            | LD50 skórnie                 | LC50 przez wdychanie |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | LD50 = 420 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1400 mg/kg ( Rabbit ) | -                    |

##### b) działanie żrące/drażniące na skórę;

Brak danych

##### c) poważne uszkodzenie

oczu/działanie drażniące na oczy;

Kategoria 1

##### d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)

Brak danych

Skóra

Kategoria 1

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą

##### e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;

Brak danych

##### f) rakotwórczość;

Brak danych

Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik                       | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|--------------------------------|----|----|--------|----------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid |    |    |        | Group 2B |

##### g) szkodliwe działanie na rozrodczość;

Brak danych

##### h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;

Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy

Układ oddechowy.

##### i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;

Brak danych

Narządy docelowe

Brak danych.

##### j) zagrożenie spowodowane aspiracją;

Nie dotyczy

Substancja stała



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Objawy reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę, swędzenie, obrzęk, trudności z oddychaniem, mrowienie rąk i stóp, zawroty głowy, oszołomienie, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni, lub płukania.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

## Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Produkt zawiera następujące, niebezpieczne dla środowiska substancje. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

| Składnik                       | Ryby słodkowodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | pchła wodna                                        | Algi słodkowodne                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | LC50: 6.3 - 11.0 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 70.7 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 165 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 103 - 171 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 2450 - 3160 mg/L, 96h flow-through (Oryzias latipes)<br>LC50: 77 - 157 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 180 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 127.9 - 141.7 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 20 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 17.6 - 32.6 mg/L, 48h Static (Daphnia magna) | EC50: 23.7 - 24.7 mg/L, 96h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

| Składnik                       | Substancja mikrotoksyczna | Czynnik M |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | EC50 = 5.74 mg/L 15 min   |           |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

Trwałość jest nieprawdopodobna.

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Bioakumulacja jest nieprawdopodobna

| Składnik                       | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|--------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 2.83         | <10 dimensionless                  |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, i mogą rozprzestrzeniać się w systemach wodnych . Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na rozpuszczalność w wodzie. Bardzo mobilne w glebach

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT

Brak dostępnych danych dla oceny.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

i vPvB

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Informacje o dyruptorze wydzielania wewnętrznego

| Składnik                       | UE - Wykaz kandydacki dyruptorów wydzielania wewnętrznego | UE - Dyruptory wydzielania wewnętrznego - substancje poddane ocenie |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | Group II Chemical                                         |                                                                     |

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencjał niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

**Odpady z pozostałości/niezużytych produktów** Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.

**Skażone opakowanie** Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów.

**Europejski Katalog Odpadów** Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.

**Inne informacje** Nie spłukiwać do kanalizacji. Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić, aby niniejszy produkt chemiczny przedostał się do środowiska.

## SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

**IMDG/IMO** Nie podlega regulacji

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

### 14.2. Prawidłowa nazwa

### przewozowa UN

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

### 14.4. Grupa opakowaniowa

**ADR** Nie podlega regulacji

### 14.1. Numer UN (numer ONZ)

### 14.2. Prawidłowa nazwa

### przewozowa UN

### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

### 14.4. Grupa opakowaniowa

**IATA** Nie podlega regulacji

ACR11363

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

**14.1. Numer UN (numer ONZ)**

**14.2. Prawidłowa nazwa**  
przewozowa UN

**14.3. Klasa(-y) zagrożenia w**  
transporte

**14.4. Grupa opakowaniowa**

**14.5. Zagrożenia dla środowiska** Brak zagrożeń zidentyfikowanych

**14.6. Szczególne środki ostrożności** Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.  
dla użytkowników

**14.7. Transport morski luzem** Nie dotyczy, pakowane towary  
zgodnie z instrumentami IMO

## SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

**15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                       | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istniejący<br>ch<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) | ENCS | ISHL |
|--------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | 202-361-1 | -      | -   | X     | X    | KE-05-000<br>2                                                                    | X    | X    |

| Składnik                       | Nr. CAS | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn<br>ych) |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -   | -    | X     | X                                                                                    |

**Legenda:** X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                       | Nr. CAS | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleniu | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | -                                                                                   | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                              | -                                                                                                                                          |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                          | Nr. CAS | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|-----------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic<br>acid | 94-75-7 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Zobacz tabelę dla wartości

| Składnik                       | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | WGK2                              |                        |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Bezpieczeństwa chemicznego Ocena / Report (CSA / CSR) nie zostały przeprowadzone

## SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji

TSCA - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

DSL/NDL - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

2,4-D

Data aktualizacji 22-wrz-2023

chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**BCF** - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

**Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

**VOC** - (Lotny związek organiczny)

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i prysznicy odkażających.

Data aktualizacji

22-wrz-2023

Podsumowanie aktualizacji

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 .**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**